

MATEMATICA DISCRETA GEIN 20/21
TALLER AVALUABLE TEMA 1

1) (3 punts) Simplifiquem al màxim les següents proposicions lògiques, sense utilitzar taules de veritat.

1) $(q \rightarrow p) \wedge (\neg p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow q)$

2) $(p \rightarrow \neg p) \vee (\neg p \rightarrow p)$

3) $[(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)] \vee \neg r$

4) $\neg[\neg(p \vee q) \rightarrow \neg p]$

2) Considera les frases següents: “Tots els colibrís tenen el plomatge de colors vius”, “No hi ha ocells grans que xuclen nèctar”, “Els ocells que no xuclen nèctar tenen el plomatge de colors pàl·lids”. Assumint que el conjunt universal és el conjunt de tots els ocells:

- (a) (1 punt) Defineix els predicats necessaris per expressar les tres frases anteriors. Fes ús d'aquests predicats i dels quantificadors corresponents per expressar-les.
- (b) (2 punts) Empra les regles d'inferència per, a partir de les 3 frases anteriors, deduir que “Els colibrís són ocells petits”.

3) (4 punts) Interpretem i vegeu (demostruem) si se satisfan les fórmules:

1. $\neg(\forall x \exists y : (x > 0) \wedge f(x, y) = 1)$

2. $\forall x \exists! y : (x + y)^2 = 1$

3. $\forall x \forall y \exists z : (y = 2z) \rightarrow \frac{1}{2}f(x, y) \in \mathbb{Z}$

4. $\forall x \forall y \forall z. f(f(x, y), z) = f(x, f(y, z))$

on $f(x, y) = xy$ i l'univers són els nombres reals.